

Ex 1 : Suspension de camion :

La suspension pneumatique d'un camion porteur 6x2 de Renault est assurée par des coussins d'air et des amortisseurs. En contrôlant le débit $q(t)$ entrant dans les coussins d'air, de section S , le système peut aussi ajuster la position et la hauteur du châssis.

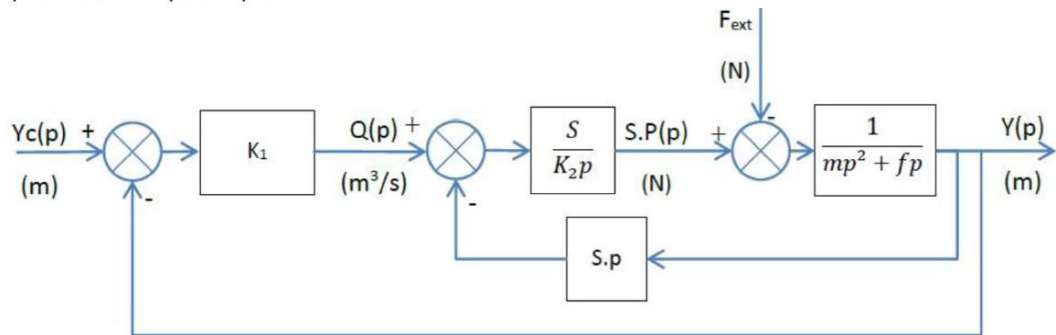
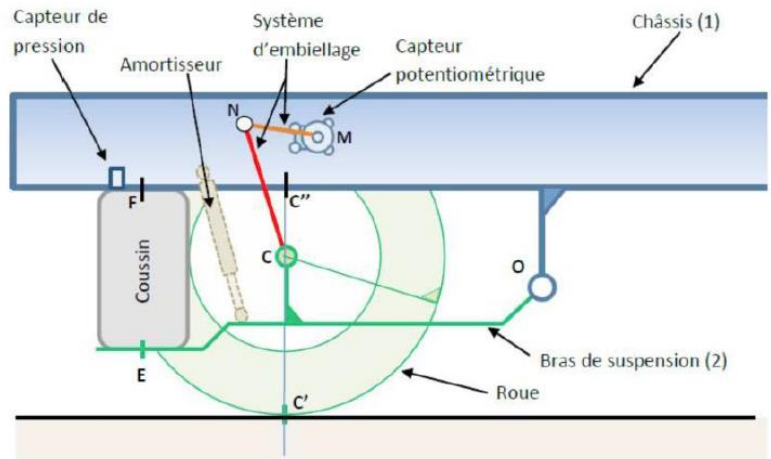
L'asservissement étudié est celui de la position verticale du châssis, notée $y(t)$.

La consigne est notée $y_c(t)$. Le comportement du correcteur proportionnel et du distributeur pneumatique est globalisé en un gain K_1 .

K_2 est caractéristique de la raideur du coussin. m est la masse du châssis et f un coefficient de frottement visqueux (effort résistant supposé proportionnel à la vitesse).

F_{ext} est une action s'exerçant sur le châssis, le chargement par exemple.

Le schéma-bloc représente l'asservissement, l'équation de comportement du coussin pneumatique avec prise en compte de sa souplesse, et l'équation de la dynamique.



Question 1 : Déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{Y(p)}{Y_c(p)} \Big|_{F_{ext}=0}$

Question 2 : Déterminer l'erreur statique de ce modèle pour $F_{ext} = 0$.

Question 3 : Déterminer l'erreur de **poursuite** (pente a) pour $F_{ext} = 0$.

Question 4 : Déterminer la fonction de transfert $F(p) = \frac{Y(p)}{F_{ext}(p)} \Big|_{Y_c=0}$

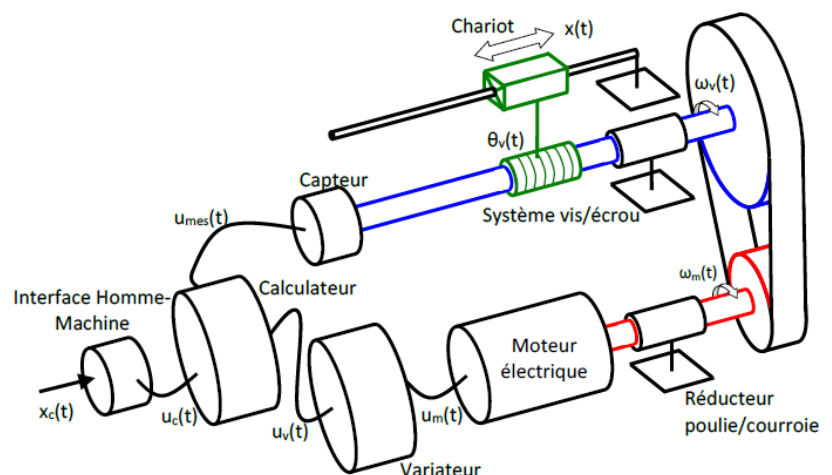
Question 5 : Déterminer l'erreur statique suite à une surcharge F_0 (et pour $Y_c(p) = 0$).

Ex 2 : Axe asservi de machine outils :

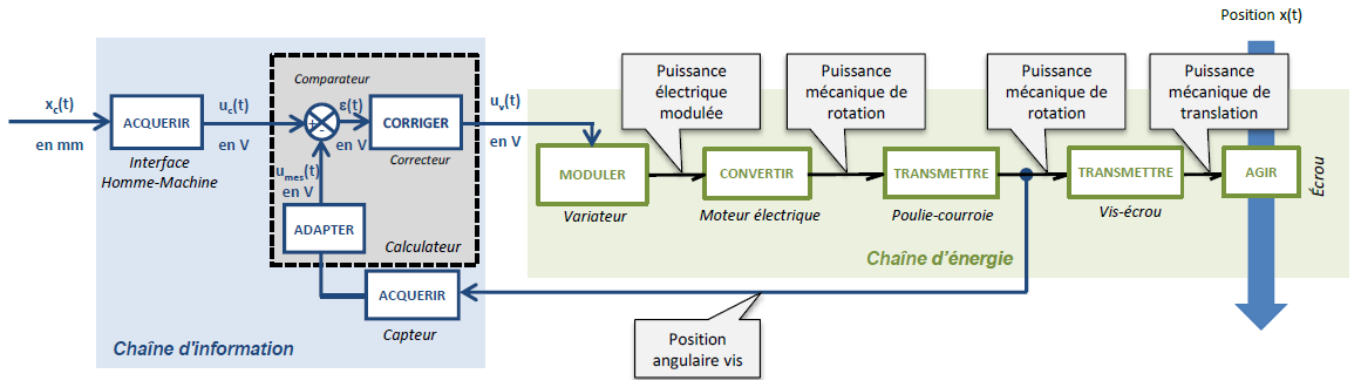
L'étude porte sur un axe linéaire asservi que l'on peut retrouver sur des machines-outils à commande numérique.

La matière d'œuvre contrôlée par le système est la position $x(t)$ du chariot.

La chaîne d'énergie est constituée d'un transformateur, d'un variateur, d'un moteur électrique, d'un réducteur poulie-courroie et d'un système vis-écrou qui permet de mettre en mouvement le chariot.



La structure fonctionnelle de l'asservissement est donnée ci-dessous.



Modélisation de la chaîne d'information :

La consigne de position est notée $x_c(t)$.

L'interface Homme-Machine traduit cette consigne en une tension image $u_c(t)$ (V).

Un capteur mesure l'angle de rotation de la vis $\theta_v(t)$ et fournit au calculateur une tension image de cette position angulaire. Le gain du capteur est notée K_{cap} (V/tour).

Le gain de la fonction Adapter est unitaire.

Le calculateur compare ensuite cette tension $u_{mes}(t)$ avec l'image de la consigne de position $u_c(t)$, puis corrige l'image de l'erreur $\varepsilon(t) = u_c(t) - u_{mes}(t)$ pour élaborer un signal de commande en tension $u_v(t)$ (V) pour le variateur.

Le correcteur est un amplificateur de gain K_c (V/V).

Modélisation de la chaîne d'énergie :

Le variateur est modélisé par gain pur K_v (V/V).

Le moteur électrique est modélisé par un premier ordre de constante de temps τ_m et de gain statique K_m ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1} / \text{V}$). Sa vitesse de rotation est notée $\omega_m(t)$.

Le rapport de réduction du système poulie-courroie est noté r ($r=0,5$).

Le pas du transmetteur vis-écrou est noté pas (en mm/tour). La vitesse de rotation de la vis est notée $\omega_v(t)$.

Question 1 : À l'aide de la description ci-dessus, compléter le schéma-bloc en faisant apparaître les fonctions de transfert à l'intérieur des blocs et les grandeurs transmises d'un bloc à l'autre.

Attention aux unités. La consigne est définie en mm. Le capteur a un gain en V/tour.

Question 2 : Déterminer la fonction de transfert de l'interface homme-machine.

Question 3 : Déterminer la fonction de transfert $H(p)$, son gain, son ordre et sa classe. Le système est-il stable ?

Question 4 : Déterminer z et ω_0 en fonction des paramètres du système.

Question 5 : En déduire la valeur limite du gain du correcteur K_c pour un fonctionnement sans dépassement en réponse à un échelon.

Question 6 : En déduire la valeur de K_c pour obtenir une réponse à un échelon le plus rapide possible sans dépassement.

CORRIGÉ

Suspension de camion :

Question 1 : Déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{Y(p)}{Y_c(p)} \Big|_{F_{ext}=0}$

Le système comprend deux boucles l'une dans l'autre.

$$\text{Boucle intérieure : } \frac{Y(p)}{Q(p)} \Big|_{F_{ext}=0} = \frac{\frac{S}{K_2 p (mp^2 + fp)}}{1 + S \frac{S}{K_2 p (mp^2 + fp)}} = \frac{\frac{S}{p}}{K_2 (mp^2 + fp) + S^2} = \frac{S}{K_2 (mp^2 + fp)p + S^2 p}$$

$$\begin{aligned} \text{Système complet : } H(p) = \frac{Y(p)}{Y_c(p)} \Big|_{F_{ext}=0} &= \frac{\frac{K_1 S}{K_2 (mp^2 + fp)p + S^2 p}}{1 + \frac{K_1 S}{K_2 (mp^2 + fp)p + S^2 p}} = \frac{K_1 S}{K_2 (mp^2 + fp)p + S^2 p + K_1 S} = \frac{K_1 S}{K_1 S + S^2 p + fK_2 p^2 + K_2 mp^3} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3} \end{aligned}$$

Système de gain unitaire, de classe 0 et d'ordre 3.

Question 2 : Déterminer l'erreur statique de ce modèle pour $F_{ext} = 0$.

Si le système est stable (ce qui n'est pas nécessairement le cas, même si les coefficients sont positifs), la gain étant unitaire et la classe 0, le modèle est précis.

Question 3 : Déterminer l'erreur de poursuite (pente a) pour $F_{ext} = 0$.

Pour l'erreur de poursuite, il faut rechercher la limite de l'erreur. On suppose le modèle stable.

$$E(p) = Y_c(p) - Y(p) = Y_c(p) - H(p)Y_c(p) = Y_c(p)(1 - H(p))$$

La transformée de Laplace de la consigne s'écrit : $Y_c(p) = \frac{a}{p^2}$, d'où : $E(p) = (1 - H(p)) \frac{a}{p^2}$.

Le théorème de la valeur finale donne :

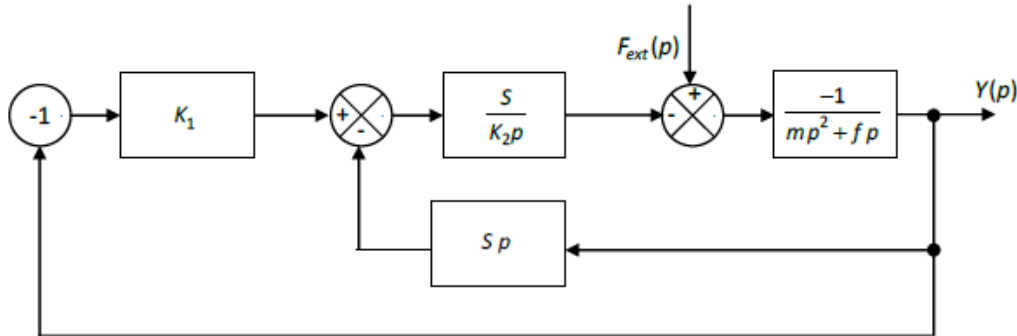
$$\begin{aligned} e(+\infty) &= \lim_{p \rightarrow 0^+} pE(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p(1 - H(p)) \frac{a}{p^2} = \lim_{p \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3} \right) \frac{a}{p} \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} \left(\frac{\cancel{1} + \frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3 - \cancel{1}}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3} \right) \frac{a}{p} = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3} \frac{a}{p} \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\frac{S}{K_1} + \frac{fK_2}{SK_1} p + \frac{mK_2}{SK_1} p^2}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{fK_2}{SK_1} p^2 + \frac{mK_2}{SK_1} p^3} a = \frac{aS}{K_1} \end{aligned}$$

Ce résultat se généralise à tous les modèles stables de classe 0 à gain unitaire.

L'erreur de poursuite est constante et proportionnelle à la pente de la consigne.

Question 4 : Déterminer la fonction de transfert $F(p) = \frac{Y(p)}{F_{ext}(p)} \Big|_{Y_c=0}$

Avec $Y_c(p)=0$ le schéma comprend une seule boucle. Le soustracteur doit être modifié. Sur la boucle de retour, il y a deux blocs en parallèle : K_1 et $S p$. Le schéma modifié est le suivant :



$$F(p) = \frac{Y(p)}{F_{ext}(p)} \Big|_{Y_c=0} = \frac{\frac{-1}{mp^2 + fp}}{1 + \frac{-1}{(mp^2 + fp)}(-K_1 - Sp) \frac{S}{K_2 p}} = \frac{-K_2 p}{(mp^2 + fp)K_2 p + (K_1 + Sp)S}$$

$$= \frac{-K_2 p}{K_1 S + S^2 p + K_2 f p^2 + K_2 m p^3} = \frac{-K_2}{K_1 S} \frac{p}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{K_2 f}{K_1 S} p + \frac{K_2 m}{K_1 S} p^3}$$

Fonction de transfert de classe 0 avec un dérivateur.

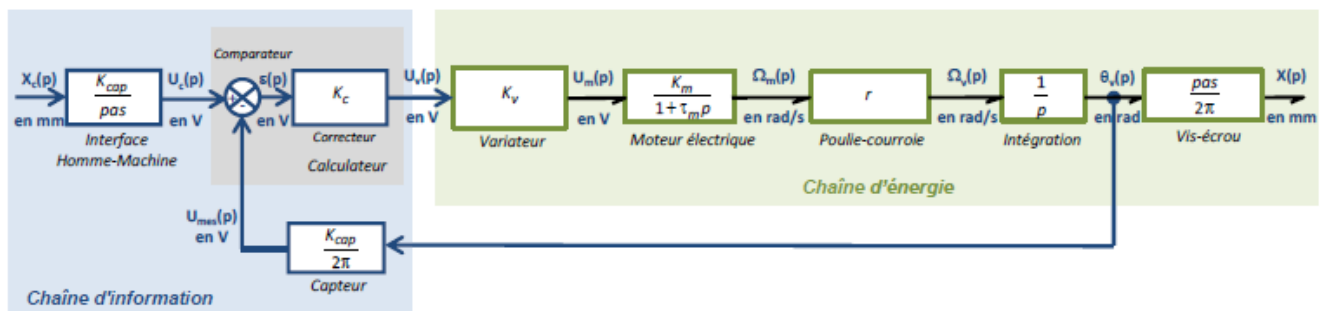
Question 5 : Déterminer l'erreur statique suite à une surcharge F_0 (et pour $Y_c(p)=0$).

On suppose l'entrée en échelon d'amplitude F_0 et le système stable.

La valeur finale s'écrit : $y(+\infty) = \lim_{p \rightarrow 0^+} pY(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p \frac{F_0 - K_2}{K_1 S} \frac{p}{1 + \frac{S}{K_1} p + \frac{K_2 f}{K_1 S} p + \frac{K_2 m}{K_1 S} p^3} = 0$ (système précis en régulation).

Ex 2 : Axe asservi de machine outils :

Question 1 : À l'aide de la description ci-dessus, compléter le schéma-bloc en faisant apparaître les fonctions de transfert à l'intérieur des blocs et les grandeurs transmises d'un bloc à l'autre.



Question 2 : Déterminer la fonction de transfert de l'interface homme-machine.

$$\varepsilon(p) = U_c(p) - U_{mes}(p) = K_{IHM} X_c(p) - \frac{K_{cap}}{2\pi} \theta_v(p).$$

De plus, $X(p) = \frac{pas}{2\pi} \theta_v(p)$. D'où : $\varepsilon(p) = K_{IHM} X_c(p) - \frac{K_{cap}}{2\pi} \frac{2\pi}{pas} X(p)$

Pour que $\varepsilon(p)$ l'image de l'erreur soit nulle lorsque l'erreur est nulle, il faut : $K_{IHM} = \frac{K_{cap}}{pas}$.

Question 3 : Déterminer la fonction de transfert $H(p)$, son gain, son ordre et sa classe. Le système est-il stable ?

$$\begin{aligned}
 \frac{X(p)}{X_c(p)} &= \frac{K_{cap}}{\cancel{pas}} \cdot \frac{K_c K_v \frac{K_m}{1+\tau_m p} r \frac{1}{p}}{1 + K_c K_v \frac{K_m}{1+\tau_m p} r \frac{1}{p} \frac{K_{cap}}{2\pi}} \cdot \cancel{pas} && \text{(écriture de la FTBF et simplification)} \\
 &= \frac{K_{cap}}{\cancel{2\pi}} \cdot \frac{\cancel{2\pi} K_c K_v K_m r}{(1+\tau_m p)p \cancel{2\pi} + K_c K_v K_m r K_{cap}} && \text{(multiplication par le dénominateur du dénominateur)} \\
 &= \frac{\cancel{K_{cap} K_c K_v K_m r}}{\cancel{K_c K_v K_m r K_{cap}}} \cdot \frac{1}{\frac{(1+\tau_m p)p \cdot 2\pi}{K_c K_v K_m r K_{cap}} + 1} && \text{(développer et mettre sous forme canonique)}
 \end{aligned}$$

On obtient $\frac{X(p)}{X_c(p)} = \frac{1}{1 + \frac{2\pi}{K_c K_v K_m r K_{cap}} p + \frac{2\pi \cdot \tau_m}{K_c K_v K_m r K_{cap}} p^2}$, système du 2^{ème} ordre, classe 0, gain unitaire.

Le système est stable si les constantes sont strictement positives.

Question 4 : Déterminer z et ω_0 en fonction des paramètres du système.

En posant $\frac{2z}{\omega_0} = \frac{2\pi}{K_c K_v K_m r K_{cap}}$ et $\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{2\pi \cdot \tau_m}{K_c K_v K_m r K_{cap}}$

On obtient : $\omega_0 = \sqrt{\frac{K_c K_v K_m r K_{cap}}{2\pi \cdot \tau_m}}$ et $z = \frac{\pi}{K_c K_v K_m r K_{cap}} \omega_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2K_c K_v K_m r K_{cap} \tau_m}}$

Question 5 : En déduire la valeur limite du gain du correcteur K_c pour un fonctionnement sans dépassement en réponse à un échelon.

La réponse à une entrée en échelon ne présente pas de dépassement si $z \geq 1$.

Soit la condition : $\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2K_c K_v K_m r K_{cap} \tau_m}} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2K_c K_v K_m r K_{cap} \tau_m} \geq 1$

$\Leftrightarrow K_c \leq \frac{\pi}{2K_v K_m r K_{cap} \tau_m}$

Question 6 : En déduire la valeur de K_c pour obtenir une réponse à un échelon le plus rapide possible sans dépassement.

Le temps de réponse vérifie $t_{r5\%} = \frac{f(z)}{\omega_0}$ avec $f(z)$ strictement croissante pour $z \geq 1$.

Pour des valeurs décroissantes de K_c : ω_0 décroît et $f(z)$ croît. Le temps de réponse augmente.

Le temps de réponse minimale est obtenue pour K_c maximal, soit pour $K_c = \frac{\pi}{2K_v K_m r K_{cap} \tau_m}$.